Project Morphohedra（NR-PHMS）— Phase 2 阶段报告

- 日期：2026-10-30（Asia/Shanghai）；Phase 2 开始于 16:37。
- 工作区：`morpho-phs-workspace/`。所有计算都在云端 box 上运行（Intel Xeon，Emerald Rapids，8 vCPU，AVX-512，KVM 虚拟化）。**没有在用户 PC 上运行任何东西**。
- 原则：本报告的每个数字都来自本阶段实际运行的代码，出处标在括号里（JSON、日志或 CSV 路径）。唯一的估算值是 i9-13900H 的性能（§2.3），已明确标注。
- 进度日志：`reports/phase2_progress.md`。

0. 摘要

任务	结论	门槛
32×32 多线程实时	无锁、零分配、**任意线程数逐位一致**的 MT 内核。32×32（4096 自由度）四次势 f64，含控制层：1 线程 28.7 µs/样本 → 4 线程 10.6 → 8 线程 7.8 µs/样本（AVX2 构建）。48 kHz 预算为 20.8 µs，按中位数 **≥2 线程即可实时**；按 64 样本块的 p99（预算 1333 µs）需要 **≥3 线程**（2T 为 1688 µs，3T 为 1230 µs，4T 为 980 µs）。log-cosh 高质量模式需要 8 线程，且 f64 在 8 线程时仍略超预算	✅ 四次势 / ⚠️ log-cosh
exp1：六种格式	ESAV-LF 在全部压力套件中**发散率 0**，自身能量不变量漂移 ⩽ 5×10^{-13} dB（直到 hω_max = 1.88）；RK4、Störmer-Verlet、tanh 启发式大面积发散；字面 SSDG 约一半发散；隐式 dG+Newton（IMDG）只发散 2/112，但冲激和调制场景里 Newton 常不收敛，且在 Python 中比 ESAV 慢 26–32 倍。**诚实说明**：在强非线性驱动下 ESAV 的谐波幅度偏离参考（§3.4）	✅（稳定性）/ ⚠️（强非线性精度）
exp2：手性边缘波	带隙 1、2 的方向性为 +72〜+90 dB，带隙 3 只有 +34〜+38 dB（±8 格，有吸收边界）；四种缺陷的背散射 ⩽ −53 dB、透射损失 ⩽ 0.21 dB；在 776 / 1865 / 2597 Hz 测得群速度。**±6 dB 宽带演示的原因已查清**：鼓组只有 1.1% 的能量落在带隙内；没有吸收边界时，手性波沿周长绕回另一个拾音点；8 阶 Butterworth 带通的过渡带也会漏能。修复方案为边框吸收 + Chebyshev-II 带隙滤波器组，带隙分量的 R/L 比达 **+74.7 / −75.5 dB**，演示已按此重新渲染（08–12）	✅
exp3：耦合	耦合使多尺度样本熵（质心序列，各尺度平均）从 0.001–0.015 升到 1.9–2.05，波形 LLE 估计从 2–22/s 升到 460–780/s。**没有稳健的 1/f**：耦合时 DFA α 为 0.60–0.67，PSD β 为 0.02–0.32；只有 κ = 1 时 α ≈ 1.0，但此时复杂度塌缩（MSE 0.028）。闭环与单向相比，LLE 更低、RMS 起伏略大	✅（如实报告：不支持 1/f 的说法）
exp4：逆向设计	4×4 晶格、134 个参数、200 次 Adam 迭代。在 3 个目标（自生成 ESAV、Risset 钟、Karplus-Strong）上，**模态滤波器组基线（132 个参数）都更好**（MR-STFT 0.92 / 1.21 / 2.01，ESAV 为 1.04 / 1.35 / 2.96），且快约 400 倍；ESAV 自生成目标的隐藏全局参数没有找回（g 符号相反）。一次性逆向设计在当前形式下不成立	❌（如实报告）
ENPU A/B/C	**推荐 C（selective）作为默认**。它对 g/μ/η 是精确的空操作（spiral 场景移除的能量为 0，A 为 176，逐样本更新时 A 为 3905），对 m/α/β 与 A 一样严格并保持 SAV 一致；B 在质量滑音时移除的能量是 C 的 74 倍。三种变体的听感指标几乎相同；**块率参数阶跃本身**比 ENPU 变体更重要（spiral 场景 >12 kHz 能量比逐样本插值高 8.3 dB）⇒ 建议 C + 子块插值 g/μ（已加入 O(N) 快速路径）	✅

1. 本阶段完成了什么

模块	交付物	状态
C++ 多线程内核	`include/morpho_phs/esav_lf_mt.hpp`（EsavLFMT），`tests/test_mt.cpp`（M1–M8），`bench/bench_mt.cpp`	✅ MT 测试全部通过，Phase 1 测试仍全部通过

模块	交付物	状态
τ 旋钮、势函数切换	`excitable.hpp: set_tau/tau_seconds`，`enpu.hpp: ControlLayer::set_tau`，`set_potential(Quartic ⇄ QuarticLogcosh)`（以 ENPU 方式无源切换）	✅ M5、M7
融合 HQ 系数	`core_types.hpp: sav_coeff_hq`：用一次 expm1 和一次 log1p 同时得到 U′ 与 $\sqrt{(2U+c_0)}$。200 万个随机点与 long double 参考相比的最大相对误差：double 1.9×10^{-12}，float 9.9×10^{-4}（`tools/check_hq_coeff.cpp` → `hq_coeff_accuracy.json`）。SAV 的能量恒等式对任意系数值都成立，所以 float 的误差只影响精度，不影响稳定性	✅
ENPU 变体 B、C	`enpu_keep_psi`（B）、`enpu_selective`（C，含 g/μ/η 快速路径）；`ControlLayer::enpu_mode`	✅ M6
exp1	`python/diffphs/gyro_schemes.py`，`python/scripts/phase2/p2_exp1_schemes.py`	✅
exp2	`p2_exp2_edge.py`、`p2_exp2_analysis.py`、`tools/render_edge_v2.cpp`、`p2_edge_demos_v2.py`	✅
exp3	`tools/exp3_coupling.cpp`、`python/diffphs/complexity.py`、`p2_exp3_coupling.py`	✅
exp4	`p2_exp4_inverse.py`（PyTorch 2.15 CPU）	见 §6
ENPU A/B	`tools/enpu_ab.cpp`、`p2_enpu_ab.py`	✅
图	`p2_figures.py`、`p2_exp2_analysis.py` → `paper/figures/` 与 `reports/figures/phase2/`（PDF + PNG）	✅
音频	`experiments/audio/phase2/`：边缘演示 08–12、ENPU 对比 12 个、exp3 试听 4 个、exp4 对比 9 个	✅

2. C++ 多线程内核（决策 2）

2.1 设计

- 采用填充 CSR 的 gather 方式计算 K・q，每 32 个格点为一个 chunk。各线程负责连续的 chunk 区间，按 `nchunks·t/T` 静态划分。
- 每样本只有**一次屏障**，块末再加一次。能量与功率的部分和写入**按奇偶双缓冲**的 per-chunk 8 lane 槽；每个线程**按固定的 chunk 顺序冗余求和**，所以结果与线程数无关、逐位一致（M1），并与单线程 EsavLF 的差恰好为 0（M2）。
- 屏障为 SpinBarrier：先自旋，再退到 `std::atomic::wait`。音频线程本身也是 0 号工作者。处理循环内没有锁，也没有堆分配（M4 用全局 operator new 计数验证）。

2.2 测试（`experiments/cpp_test_mt_output.txt`）

测试	结果
M1：线程数 {1,2,3,4,6,8}，四次势与 log-cosh	全部逐位一致
M2：MT 与 EsavLF 对比	差恰好为 0
M3：功率平衡	5.1×10^{-15}
M4：4 线程 + 控制层 + 三种 ENPU 变体	0 次分配

测试	结果
M5：势函数来回切换 40 次	最大相对能量增量 -6.5×10^{-3}（无源）
M6：ENPU-B	g/μ/η 跳变精确不变；600 次跳变中 scaled 104 次，回退到 A 198 次
M6：ENPU-C	g/μ/η 跳变精确不变；scaled 201 次，回退 0 次
M7：τ 旋钮	τ = 1/12 s → dt = 0.016，S = 1；τ = 21 ms → S = 4，dt = 0.01587；τ = 0.5 s → dt = 0.00267
M8：32×32 门控自激 3 s	max $\tilde{E}$ = 1.004657×10^{6} ≤ ρ · $\tilde{E}$_cap = 1.007385×10^{6}

2.3 基准（μs/样本，中位数，64 样本块 + 每块一次控制 tick；`experiments/cpp_bench_mt_box*.txt`）

48 kHz 实时预算 = 20.83 μs/样本。

32×32（4096 自由度）	1T	2T	3T	4T	6T	8T
f64 四次势，AVX2 构建	28.67	16.96	12.92	10.61	8.93	7.81
f32 四次势，AVX2 构建	25.70	15.40	11.84	9.67	8.25	7.48
f64 四次势，AVX-512 原生	27.84	16.46	13.15	10.76	9.02	7.92
f64 + log-cosh（HQ），AVX2	100.0	57.0	41.5	30.3	26.9	21.8
f32 + log-cosh（HQ），AVX2	82.3	44.1	30.7	25.5	19.4	15.8
i9-13900H 估算，f64 四次势（AVX2 × 3.55/5.4）	18.8	11.1	8.5	7.0	5.9	5.1
i9-13900H 估算，f64 四次势（AVX2 × 3.55/4.0）	25.4	15.0	11.5	9.4	7.9	6.9

16×16（1024 自由度），原生	1T	2T	4T	8T
f64 四次势	7.44	5.38	3.90	3.27
f64 + log-cosh	24.09	13.11	7.81	5.99

48×48（9216 自由度），原生	1T	2T	3T	4T	6T	8T
f64 四次势	68.85	38.12	29.15	24.19	18.13	17.88
f64 + log-cosh	211.8	111.7	85.1	65.7	44.2	未测（运行中止）

要点

- 32×32 f64 四次势的加速比：2T 1.69×、4T 2.70×、8T 3.67×（AVX2）。按中位数，≥2 线程即可实时。按 64 样本块的 p99（预算 1333 μs）：AVX2 构建 2T 1688 μs 超出，3T 1230 μs、4T 980 μs 在预算内；原生构建 4T 为 973.9 μs。块的最大值（例如 3584 μs）反映 KVM 的抖动，不能代表桌面系统。
- AVX2 与 AVX-512 几乎没有差别，说明内核受访存和延迟限制，而不是 SIMD 宽度。所以 i9 不支持 AVX-512 不是问题。
- 16×16 只有 1024 自由度，每样本一次屏障的开销占比较大，8 线程只有 2.3×。**建议**：≤16×16 用 1–2 线程，32×32 用 3–4 个 P 核。
- log-cosh HQ 在融合系数之后仍是四次势的 3.5 倍：f64 1T 从 126 μs 降到 91–100 μs，原因是 libm 的 expm1/log1p 没有向量化。f32 在 6–8 线程下可以实时，f64 不行。Phase 3 将用可向量化的有理近似替代（只要凸、U(0)=0，定理就仍然成立）。
- **i9 估算**只按时钟换算：P 核睿频 5.4 GHz（乐观）或持续 4.0 GHz（假设）。没有计入 E 核：若工作线程被调度到 E 核，屏障会被最慢的线程拖住。插件中必须只用 P 核，或者把线程数设为 ≤ P 核数。**这些是估算，不是实测。**

- **测量干扰的诚实说明**：原生（AVX-512）这次运行在 17:01–17:04 期间与 nice 19 的后台 pip 安装及两次编译重叠，所以 f32 行与 log-cosh 8T 行可能偏高（例如 f32 log-cosh 8T 为 22.5，而 6T 为 17.7）。AVX2 那次运行期间没有重任务，上表以 AVX2 为主。L = 48 的基准在 log-cosh 8T 之前被中止，所以只缺这一项。48×48 四次势在 box 上需要 6 线程（18.1 µs），log-cosh 在 6 线程时仍远超预算（44.2 µs）。

3. exp1：六种格式的稳定性与吞吐（8×8 晶格，256 自由度）

格式：ESAV-LF（本项目）；ESAVgate（带能量门控）；RK4；Störmer-Verlet；tanh 启发式（TanhFB：阻尼项用 tanh 软限幅的 Verlet）；隐式离散梯度 + Newton（IMDG，2×2 格点块 Newton）；字面 SSDG（逐列 Cayley 加格点向量 Bernoulli，即理论文档里的“字面”分裂格式）。

3.1 单元检查（`exp1_check.json`）

- IMDG 功率平衡误差 5.2×10^{-13}（Newton 约 4 次迭代）。
- SSDG 线性漂移 1.1×10^{-12}。
- ESAV 线性漂移 5.1×10^{-14}。

3.2 无损能量漂移与 CFL（`exp1_drift.json`，图 `p2_exp1_drift`）

设置：μ = η = 0，随机强非线性（α = kc/3・10^U(0,0.3)），0.25 s，B = 4。表中为各格式**自身不变量**的最大 |漂移|（dB），“发散”表示出现非有限值。

f_s（hω_max）	ESAV-LF	IMDG	SSDG	RK4	Verlet
48 k（0.49）	4.6e-13	9.7e-11	0.0033	1.6	发散
24 k（0.98）	2.8e-13	1.3e-13	0.019	9.4	发散
16 k（1.47）	1.2e-13	1.3e-10	1.0	13.1	发散
12.5 k（1.88）	1.5e-13	3.7e-13	发散	14.6	发散

注意：ESAV 守恒的是它的**修正能量**（SAV 形式）。连续 H 在这些强非线性初值下与其相差 2.3–3.5 dB，这是 SAV 能量与真实能量的差，不是漂移；IMDG 则精确守恒连续 H 的离散梯度形式。

3.3 随机压力测试的发散率（每个套件 16 组随机配置，4800 步；`exp1_stress*.json`，图 `p2_exp1_stress`）

套件	ESAV	ESAVgate	IMDG	SSDG	RK4	Verlet	TanhFB
impulse	0/16	0/16	0/16	8/16	16/16	16/16	16/16
active_mu60	0/16	0/16	0/16	8/16	16/16	11/16	11/16
active_mu600	0/16	0/16	0/16	7/16	16/16	16/16	16/16
active_mu6000	0/16	0/16	1/16	7/16	16/16	15/16	15/16
active_mu30000	0/16	0/16	0/16	8/16	16/16	15/16	16/16
modulated	0/16	0/16	0/16	6/16	16/16	12/16	12/16
active_mu600_modulated	0/16	0/16	1/16	7/16	12/16	12/16	12/16

IMDG 中出现 Newton 未收敛（达到迭代上限）的运行数：impulse 16/16、active_mu60 5、active_mu600 0、active_mu6000 1、active_mu30000 0、modulated 14、

active_mu600_modulated 1；平均 Newton 迭代 4.1–9.5 次/步。也就是说，IMDG 虽然很少发散，但在冲激和调制场景里**常常没有收敛**，此时离散梯度的能量恒等式不再严格成立。

结论：在全部 7 个套件、112 组配置中，ESAV-LF 与带门控的 ESAV-LF 都是 **0 次发散**，而且不需要迭代。显式对照格式（RK4、Verlet、TanhFB）发散 11/16～16/16；字面 SSDG 发散 6/16～8/16。

3.4 混叠 / SNHR（`exp1_alias.json`，图 `p2_exp1_alias_spectra`）

设置：f_0 = 3100 Hz 正弦力驱动，α = kc/3，μ = −200。参考为 8 倍过采样的 RK4，Kaiser 抽取。SNHR 是 20 kHz 以内谐波能量与非谐波能量之比。

驱动幅度（×kc）	参考	ESAV	RK4	IMDG	SSDG	Verlet
0.03	104.5	106.4	109.0	105.8	109.6	发散
0.3	104.8	**68.2**	111.7	109.1	111.9	发散
1.0	2.1	1.7	−1.8	−6.0	−0.7	发散

谐波幅度误差（dB，k = 1/3/5）：

- 0.03×kc：ESAV −0.21 / −0.32 / −2.02，RK4 −0.02 / −0.01 / −2.89。
- 0.3×kc：ESAV −1.28 / −4.29 / −11.73，RK4 −0.02 / 0.00 / −7.34，IMDG −15.4 / −15.0 / −15.4，SSDG +4.4 / +5.2 / −9.5。

诚实结论

- 在中等非线性（0.3×kc）下，ESAV 的 SAV 线性化会引入额外的非谐波成分（SNHR 68 dB，对比参考 105 dB），高次谐波幅度也偏低。
- 1.0×kc 时参考本身是非周期的（SNHR 2 dB），逐 bin 比较没有意义，ESAV 落在不同的吸引子上。
- 也就是说，ESAV 保证的是**稳定性与无源性，而不是强非线性下的轨迹精度**。
- IMDG 在 0.3×kc 时整体偏低约 15 dB：3100 Hz 接近最高体带边缘（3129 Hz），隐式格式的频率翘曲把共振点移开了。
- 音频含义：默认参数下的四次势较弱（α = 0.05・ω_u^2），在线性附近工作，正好处于 0.03×kc 那一行的情形。

3.5 吞吐（Python 参考实现，μs/样本，B = 1；`exp1_rtf.json`）

晶格	ESAV	RK4	Verlet	TanhFB	IMDG	SSDG
8×8	81.9	170.6	81.1	88.5	2147.7	160.5
16×16	185.5	381.0	178.7	203.2	5956.1	396.7

- Python 的时间主要是解释器开销，只用于格式之间的相对比较。IMDG 比 ESAV 慢 26–32 倍，另外每步都需要 Newton，没有固定的最坏时间，不适合实时。
- C++ 的绝对数字见 §2。
- 这些数字是与其它实验并发测得的，只能作为相对比较。

4. exp2：手性边缘波（40×14 薄片，48 kHz，演示参数）

4.1 频率分辨的方向性 D(f)（拾音点在源两侧 ±8 格；`exp2_analysis.json`，图 `p2_exp2_directionality_Df`）

吸收边界	Ω	带隙 1 平均	带隙 2 平均	带隙 3 平均	带隙外平均
无	+1	+3.0	+1.6	+2.8	−3.0
径向海绵（Phase 1 演示）	+1	+84.2	+72.0	+34.4	+3.4
边框	+1	+86.3	+85.7	+38.2	+7.7
边框	0	−0.2	−0.2	0.0	+3.0
边框	−1	−89.9	−85.2	−38.5	−4.6

带有手性边缘模的带隙：448–1104 Hz、1500–2229 Hz、2400–2794 Hz（Chern 和均为 1，`p1_b_topology.json`）。

4.2 宽带 ±6 dB 的诊断（鼓组频谱加权，±8 格）

配置	原始 R/L	理想带隙掩模	Butterworth 8 阶组	带隙内鼓能量占比
无吸收，Ω+	+4.2	+2.7	+2.5	1.1%
径向海绵，Ω+	+9.8	+49.9	+16.5	1.1%
边框，Ω+	+11.7	+54.6	+19.2	1.1%
边框，Ω0	−0.1	−0.2	−0.2	1.1%

滤波器组选型（边框，Ω+，带隙分量 R/L；“保留”为保留下来的带隙内能量）：

滤波器组	每个带隙的 biquad 数	R/L（Ω+）	保留的带隙内能量
Butterworth 8	4	+19.2	−0.9 dB
Butterworth 16	8	+23.9	−0.9 dB
Butterworth 24	12	+28.6	−0.9 dB
椭圆 8	4	+19.5	−0.7 dB
椭圆 12	6	+30.1	−0.9 dB
Chebyshev-II 12（阻带从带隙边缘开始，80 dB）	6	**+76.0**	−4.5 dB

结论：±6 dB 有三个原因，都已量化。

1. 鼓组只有 **1.1%** 的能量落在三个带隙内，宽带比值由带隙外的互易体波主导。
2. **没有吸收边界时，手性波绕薄片周长回到另一个拾音点**，带隙内也只有 ±3 dB。
3. 带隙**边缘附近**的方向性较低：边缘模在那里与体带简并。所以通带必须收在带隙内部，阻带从带隙边缘开始（Chebyshev-II）。即使是 80 dB 阻带的椭圆滤波器，只要通带伸到边缘，比值也只有 +19～+30 dB。

Phase 1 的带通输入实验只有 5.4 dB，现在可以解释：Q = 1.5 的谐振器远不够陡。

距离扫描（边框，Ω+，鼓组加权，带隙内/带隙外，单位 dB）：

d	2	4	6	8	10	12	14	16	18
带隙内	27.5	39.6	48.2	54.6	50.6	58.7	59.8	73.2	89.6
带隙外	3.8	7.3	9.2	10.4	10.6	11.7	13.6	17.6	19.3

近场（d ⩽ 4）体波两侧都能到达，限制了比值；d ⩾ 6 后带隙内比值超过 48 dB。

4.3 群延迟 / 群速度（边框，带通包络到达时间对距离做线性拟合，拟合残差 ⩽ 0.04 ms）

带隙中心	每格延迟（Ω+）	群速度	Ω−
776 Hz	0.621 ms	1.61 格/ms	0.625 ms
1865 Hz	0.485 ms	2.06 格/ms	0.485 ms
2597 Hz	0.717 ms	1.40 格/ms	0.715 ms

音乐含义：边缘是一条与频率有关的单向延迟线（8 格约 4–6 ms）。Ω 反号时延迟不变、方向镜像，符合手性对称。

4.4 背散射（高斯包络 tone burst，源在 x = 16，缺陷在 x = 24，边框吸收；`exp2_burst.json`，图 `p2_exp2_spacetime_gap1`）

缺陷（Ω+）	带隙 1：背散射	带隙 1：透射	带隙 2：背散射	带隙 2：透射	体带 1300 Hz：背散射	体带 1300 Hz：透射
无	−53.3	0	−56.2	0	+3.4	0
空位缺口	−53.0	−0.11	−55.3	−0.07	+3.3	−3.9
25 倍重质量团	−53.2	−0.03	−56.1	−0.21	+3.3	−7.2
Ω = 0 补丁	−53.2	−0.03	−56.4	−0.03	+3.4	+7.6

- Ω = 0 时没有方向性：带隙 1 的 R/L 为 −5.2 dB，加上缺陷后透射变化最多 ±7 dB。
- −53 dB 的背散射与“无缺陷”时相同，这是测量底噪（源本身向左泄漏的量），也就是说**缺陷引起的背散射低于可测量程**。
- Ω− 时波向左传播，不经过缺陷，作为镜像对照：−59～−73 dB。

4.5 修复后的演示（`experiments/results/phase2/edge_v2/edge_v2_metrics.json`；WAV 在 `experiments/audio/phase2/`）

文件	配置	R/L
08_edge_v2_frame_ingap_OmegaPlus.wav	边框吸收 + Chebyshev-II 带隙滤波器组（拾音端，3×6 个 biquad/声道）	**+74.7 dB**
09_edge_v2_frame_ingap_OmegaMinus.wav	同上，Ω−	**−75.5 dB**
10_edge_v2_frame_ingap_Omega0_reference.wav	同上，Ω = 0	+0.07 dB
11_edge_v2_bandsplit_OmegaPlus.wav	带隙分量保持立体声，带隙外残差居中（单声道）	−0.17 dB（宽带；带隙外占 93% 能量）
12_edge_v2_frame_raw_OmegaPlus.wav	只加边框吸收，不滤波	+9.2 dB
对照：Phase 1 的径向海绵、原始	由同一渲染器复现	+6.05 dB（复现了 Phase 1 的 +6 dB）

所有渲染的无源性检查（终能量 ⩽ 初能量 + 输入功）均为 true。注意：只保留带隙分量会使声音变细（鼓组约 7% 的能量被保留）。所以在插件里，“拓扑声像”更适合作为一条**并联的带隙通道**（演示 11 的思路），而不是串联在全频信号上。

5. exp3：控制层耦合（12×12 自激贴片，30 s，3 个种子；`exp3_coupling.json`，图 `p2_exp3_coupling`，试听 `exp3_*.wav`）

“无耦合”= 介质不驱动晶格；“单向”= Barkley 介质 → g, μ；“闭环”= 另加晶格局部能量 → 介质刺激 κ · clip($e_i/\bar{e} - 2$, 0, 1)。

运行	质心 Hz（均值±标准差）	DFA α 质心	DFA α log-RMS	PSD β 质心	MSE 均值	LLE（1/s）
无耦合 s0/s1/s2	1107±13 / 1103±4 / 1106±17	0.90 / 1.14 / 0.91	0.20 / 0.56 / 0.58	−0.12 / 0.60 / 0.14	0.015 / 0.002 / 0.001	22.3 / 4.1 / 2.2
单向 s0/s1/s2	1827±200 / 1817±198 / 1806±201	0.60 / 0.65 / 0.64	0.65 / 0.70 / 0.66	0.09 / 0.19 / 0.26	1.99 / 1.92 / 2.03	757 / 773 / 777
闭环 κ = 0.3，s0/s1/s2	1802±228 / 1786±217 / 1795±218	0.65 / 0.65 / 0.67	0.77 / 0.74 / 0.72	0.24 / 0.21 / 0.32	2.05 / 2.03 / 2.01	550 / 583 / 463
闭环 κ = 0.1	1467±226	0.66	0.71	0.15	1.93	459
闭环 κ = 1.0	1178±157	0.99	1.00	0.26	**0.028**	104
单向 τ = 21 / 83 / 167 ms	1855 / 1868 / 2062	0.63 / 0.60 / 0.66	0.67 / 0.65 / 0.82	0.25 / 0.02 / 0.19	1.98 / 2.00 / 1.88	744 / 721 / 695

校准

- DFA：白噪声 0.53，1/f 1.01，布朗噪声 1.49。
- LLE（同一组估计参数）：440 Hz 正弦 3.7/s；白噪声 40.9/s；logistic r = 4 为 720/s，其真值为 33 271/s，改用 dim = 2、tau = 1 时为 33 280/s。

诚实结论

1. 耦合确实带来了新的、持续的不规则性：MSE 提高 100 倍以上，质心起伏约 200 Hz，可以听出来。
2. **不支持 1/f 的说法**：耦合态的 DFA α 为 0.60–0.67，接近白噪声的 0.5；PSD β 为 0.02–0.32，而 1/f 的 β ≈ 1。只有 κ = 1 时 α ≈ 1.0，但那时系统锁入低复杂度态（MSE 0.028），这不是“丰富的 1/f 起伏”。无耦合时 α 约 0.9–1.1 来自很小的慢漂移（质心 σ 只有 4–17 Hz），也不能算 1/f。
3. LLE：本估计器在默认参数下会**低估**真正的混沌（logistic 只给出 720/s），对白噪声又给出很低的值。所以 460–780/s 只能说明“明显不是周期的”，**不能**据此判定是确定性混沌。
4. 闭环对比单向：LLE 更低（463–583 对 757–777），RMS 的 DFA 略高（0.72–0.77 对 0.65–0.70）。差别不大，κ 才是主要的旋钮。
5. τ 旋钮（决策 3）在 21–167 ms 范围内对复杂度指标影响很小，主要改变质心：τ 越大，介质越慢，质心越高（2062 Hz 对 1855 Hz）。

6. exp4：可微逆向设计（PyTorch 2.15 CPU，float64；`experiments/results/phase2/exp4/exp4_*.json`，图 `p2_exp4_inverse`，WAV `experiments/audio/phase2/exp4_*`）

设置（刻意保持小规模）

- 晶格：4×4 胞（32 格点、64 自由度），f_s = 16 kHz，0.5 s。可微 ESAV-LF 与 C++ 同一格式，每次迭代前向 1.26 s、反向 1.87 s。能量检查：最大相对能量增量 -8×10^{-8}（无源）。

- ESAV 可训练参数 134 个：f_u ∈ [250, 1200] Hz、k_0 比例、g、α、逐格点质量 ∈ [0.5, 2]、阻尼 ∈ [0.5, 200]、输入方向、2N 个读出权重。
- 基线：模态滤波器组，K = 44 个衰减正弦（132 个参数）。
- 损失：多分辨率 STFT（FFT 256–2048）。Adam，lr 0.05，梯度裁剪 10，每种模型 200 次迭代，取最优。
- 目标（都是自制，没有使用 Freesound，许可为自有作品）：
- `esav_hidden`：同一 ESAV 模型、隐藏种子 12345 渲染（用来检查能否找回真参数）；
- `risset_bell`：300 Hz 加法合成 Risset 钟（按 Dodge & Jerse 的分音表）；
- `plucked_string`：Karplus-Strong，195 Hz。

结果（括号内为与静音输出的损失之比，越小越好）

目标	静音损失	ESAV-LF 最优损失	模态基线最优损失	ESAV 拟合耗时	模态拟合耗时
esav_hidden	2.311	1.039（0.45）	**0.922**（0.40）	750 s	1.9 s
risset_bell	3.479	1.351（0.39）	**1.208**（0.35）	749 s	1.9 s
plucked_string	5.345	2.955（0.55）	**2.012**（0.38）	747 s	2.0 s

隐藏参数能否找回（esav_hidden）：

全局参数	真值	拟合值
f_u（Hz）	1016.1	860.8
k_0	3.07×10^{6}	8.01×10^{6}
g	−3420	+2158（符号相反）
α	3.51×10^{4}	1.81×10^{5}

诚实结论

1. 在三个目标上，**模态基线都优于 ESAV-LF**，包括由 ESAV 模型自己生成的目标。而且每次拟合快约 400 倍。
2. 从同一模型生成的目标里**没有找回隐藏参数**（g 的符号都错了）。MR-STFT 对晶格参数高度非凸、不可辨识：很多参数组合给出相似的谱包络。
3. ESAV 的损失曲线一开始下降得比模态快（初值已是“晶格样”声音），但 50 次迭代后进入平台并振荡。
4. 模态基线的 risset_bell 拟合在 2.4–4.5 kHz 有目标中没有的伪分音（图下排）；ESAV 拟合不会出现这种情况，因为其频谱受能带结构约束。这是 ESAV 唯一的定性优势，没有在损失上体现出来。
5. 因此，**“一次性逆向设计”在当前形式下不成立**。如果继续，需要：模态/谱的初始化（先拟合模态，再把模态频率映射到质量和刚度分布）、参数的分层课程（先全局后局部）、或者把目标限定在“晶格可表达”的声音上。这些都超出了本阶段“保持小规模”的范围。

7. ENPU 默认变体 A/B/C（决策 6；`experiments/results/phase2/enpu/enpu_ab.json`，图 `p2_enpu_ab`，WAV `experiments/audio/phase2/enpu_*`）

7.1 变体

- **A 重投影**：全局重置 ψ，v 乘以 $\sqrt{(m/m')}$，若能量上升则做全局缩放。
- **B 保留状态**：只换参数。对 g/μ/η 精确；α/β 改变后 ψ 与 q 不一致，这是持续的模型误差。质量跳变若使能量上升则回退到 A。

- **C 选择性（新）**：只在 m 改变的格点缩放 v；只在 (m, α, β) 改变的格点重投影 ψ。若仍需缩放，先全局重置 ψ（缩放界需要 ψ 一致），再缩放。g/μ/η 单独改变时走 O(N) 快速路径，因为能量逐位不变。
- 本阶段在 C 中发现并修复了一个缺陷：质量改变也会移动 (q, q^{-})，所以 ψ 也必须重投影。修复前，C 在质量滑音场景的 SAV 不一致度为 7.5。

7.2 结果

设置：8 s；块 64 = 750 Hz 控制率；“参考”是逐样本更新的 C；>12 kHz 一列是相对参考的 HF 能量（dB）；“不一致”是平均 SAV 不一致度。

场景	变体	ENPU 移除的能量	>12 kHz（dB）	MR-STFT 到参考	平均 SAV 不一致	回退
glide_g_alpha（Chern 翻转 + α 调制）	A	0.201	+0.01	0.667	9×10^{-10}	0
	B	0	+0.01	0.667	**632**	0
	C	0.201	+0.01	0.667	9×10^{-10}	0
glide_mass（±¼ 八度）	A	25.0	+0.86	1.386	1×10^{-9}	0
	B	**1847**	+0.48	0.965	8.5	3125/6000
	C	25.0	+0.86	1.386	1×10^{-9}	0
spiral（介质 → g, μ）	A	176.5	+8.35	1.544	7×10^{-6}	0
	B	0	+8.34	1.544	0.64	0
	C	**0**	+8.34	1.544	0.64	0

补充

- 逐样本更新时，A 在 spiral 场景移除的能量是 **3905**，C 为 0。
- spiral 场景中 B/C 的 0.64 是 SAV 方法**固有的** ψ 漂移（$\psi^{+} = \psi^{-} + g \cdot w$ 不强制一致），不是参数更新造成的；A 只是因为每个 tick 都重置才把它压低。
- zipper 指标（tick 频率谱线 k · 750 Hz 高出局部中位数的 dB）：三种变体之间几乎相同（glide_g_alpha 平均 1.28 dB、最大 4.35 dB；spiral 平均 0.47–0.53 dB）。与逐样本参考（−0.59 / +0.66 dB）相比只高约 1–2 dB，所以 zipper 由块率决定，与 ENPU 变体无关。

推荐：C 作为默认。

- C 对 g/μ/η 精确，不移除任何能量，也不缩放；对 m/α/β 与 A 同样严格；不留 SAV 不一致（B 的不一致在 α 调制时达 632，质量变化时 B 还会移除大量能量）。
- 三种变体的听感指标几乎相同，所以选 C 不付听感代价。
- 真正影响听感的是**块率阶跃**：spiral 场景 >12 kHz 比逐样本插值高 8.3 dB。所以建议：C + g/μ 在每个子块（例如 8 样本）线性插值。C 的快速路径让这件事只需 O(N) 拷贝，**不需要**计算能量。
- 方法说明：MR-STFT 的对数幅度项对接近静音的 bin 敏感，所以三种变体到参考的距离都在 0.67–1.54。它只适合做变体之间的相对比较。

8. 门槛汇总

门槛	标准	结果	状态
G-MT1 逐位确定性	线程数 {1,…,8} 结果逐位一致	一致，与单线程差 0	✅

门槛	标准	结果	状态
G-MT2 实时	32×32 四次势在 box 上中位数 < 20.8 μs	2T 16.96，4T 10.61	✅
G-MT3 实时（HQ）	32×32 log-cosh f64 < 20.8 μs	8T 21.8	❌（f32 8T 15.8 ✅）
G-MT4 零分配	处理循环 0 次	0	✅
G-E1 稳定	ESAV 在全部压力套件发散率 0	见 §3.3	✅（0/112）
G-E2 漂移	不变量漂移 < 10^{-9} dB，直到 hω = 1.88	⩽ 4.6×10^{-13} dB	✅
G-E3 强非线性精度	SNHR 不低于参考 10 dB 以上	0.3×kc 时低 37 dB	❌（如实记录）
G-T1 带隙方向性	> 40 dB（±8 格，有吸收）	带隙 1、2：72–90 dB；带隙 3：34–38 dB	⚠️（带隙 3 未达标）
G-T2 背散射	< −40 dB	⩽ −53 dB（量程底噪）	✅
G-T3 宽带演示修复	演示的 R/L > 40 dB	+74.7 / −75.5 dB（带隙通道）	✅
G-C1 1/f	DFA α 在 0.9–1.1 且复杂度未塌缩	否	❌（如实记录）
G-I1 逆向设计	ESAV 拟合损失低于同参数量的模态基线	1.04 / 1.35 / 2.96 对 0.92 / 1.21 / 2.01	❌（模态基线在 3/3 目标上更优；隐藏参数未找回）
G-ENPU 推荐	有客观指标支持的默认值	C	✅

9. 风险

编号	风险	影响	应对
R1	log-cosh HQ 在 f64 下即使 8 线程也不实时	HQ 只能用 f32 或 ⩾8 线程	Phase 3：可向量化的凸有理近似（定理只需凸、U(0)=0）
R2	i9 是混合架构，E 核会拖慢屏障	实际可用线程数 ⩽ P 核数	插件线程池只放 P 核或做亲和性设置；在用户同意之后实测
R3	ESAV 在强非线性下精度不足（§3.4）	极端设置下音色偏离“真实”非线性	定位为声音设计工具（稳定优先）；必要时对非线性区做局部 2× 过采样
R4	带隙滤波只保留约 7% 的鼓能量	单独使用时声音变细	做成并联“拓扑通道”，加干湿与带隙内增益
R5	1/f 不成立	不能把“1/f 有机起伏”作为卖点	宣传口径改为“持续的有界不规则性（MSE 约 2）”
R6	VM 抖动使块最大值偏高	不能从 box 推断最坏延迟	在用户机器上测（需授权）
R7	编译器只验证了 zig c++（clang/libc++）	MSVC 构建未验证	Phase 3 的 JUCE 工程用 CMake 在 CI 或用户机器上构建

10. Phase 3 计划（建议）

1. JUCE 8 插件骨架：独立仓库，与 AETHER/vst3development 完全隔离。
2. AudioProcessor 包装 EsavLFMT，P 核线程池。
3. 参数：Ω（Chern 符号）、τ、κ、势函数（四次/HQ）、晶格尺寸、ENPU = C 加子块插值。
4. 并联拓扑带隙通道（Chebyshev-II 滤波器组）。

5. 可向量化的 HQ 势（有理凸近似），目标是 32×32 f64 HQ 在 4 线程下 < 20.8 µs。
6. 子块（8 样本）g/µ 插值，验证 spiral 场景的 HF 回到逐样本参考水平。
7. 逆向设计：根据 §6 的负面结果，建议暂停扩展；如继续，先做模态初始化 + 分层课程的小实验。
8. 用户机器上的实测（Windows/MSVC，P 核亲和性），**需要用户授权**。

11. 需要用户决定的事项

1. 是否同意 **ENPU 默认 = C**，并加上子块插值 g/µ?
2. HQ（log-cosh）模式是否接受“仅 f32 + 多线程”，还是在 Phase 3 投入向量化近似?
3. 拓扑效果在插件中做成**并联带隙通道**（推荐），还是串联全频?
4. 是否授权在您的 i9 上运行基准与 MSVC 构建（Phase 3）？目前仍严格只在云端运行。
5. 不支持 1/f：产品描述是否改为“有界、持续的不规则性”？
6. 逆向设计：是否继续投入（需要模态初始化 + 分层课程，预计较大工作量），还是降级为“预设 + 宏旋钮”式的声音设计，Phase 3 专注插件？建议后者。

12. 文件清单（新增与修改）

路径	内容
`include/morpho_phs/esav_lf_mt.hpp`	多线程内核、ENPU B/C、快速路径、诊断
`include/morpho_phs/{core_types,esav_lf,enpu,excitable}.hpp`	sav_coeff_hq、v_at、enpu_mode、τ 旋钮
`tests/test_mt.cpp`，`experiments/cpp_test_mt_output.txt`，`experiments/cpp_test_output.txt`	测试及其输出
`bench/bench_mt.cpp`，`experiments/cpp_bench_mt_box.txt`，`cpp_bench_mt_box_avx2.txt`，`cpp_bench_mt_box_prefusedHQ.txt`	基准
`tools/{exp3_coupling,enpu_ab,render_edge_v2}.cpp`，`tools/md2html.py`	实验工具
`python/diffphs/{gyro_schemes,complexity}.py`	六种格式、复杂度指标
`python/scripts/phase2/p2_*.py`	全部实验、分析与绘图脚本
`experiments/results/phase2/*.json`（含 `p2_tables.json`）	结果数据
`experiments/audio/phase2/*.wav`	音频
`paper/figures/p2_*.{pdf,png}`，`reports/figures/phase2/`	图
`reports/phase2_progress.md`，`reports/Phase2_阶段报告.{md,pdf}`	日志与报告

为控制压缩包大小，**原始 .f32 渲染和 exp2_impulse.npz（约 330 MB）没有放进压缩包**，可以用对应脚本完整重新生成。

13. 图

图 1 多线程扩展（原生 AVX-512 构建，运行期间部分时段有后台任务，见 §2.3；红线为 48 kHz 预算 20.8 µs）

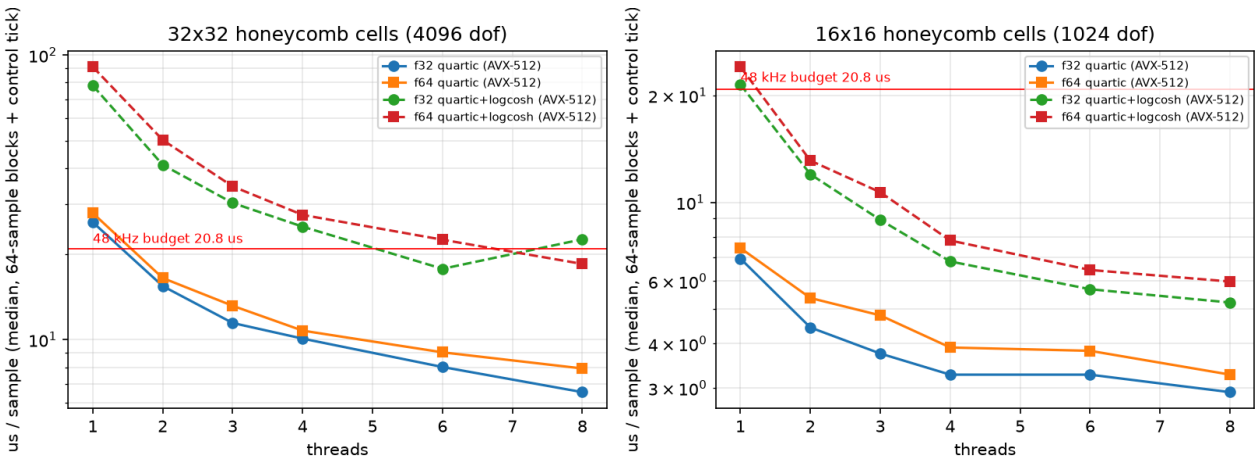


图 2 exp1 无损能量漂移与 CFL

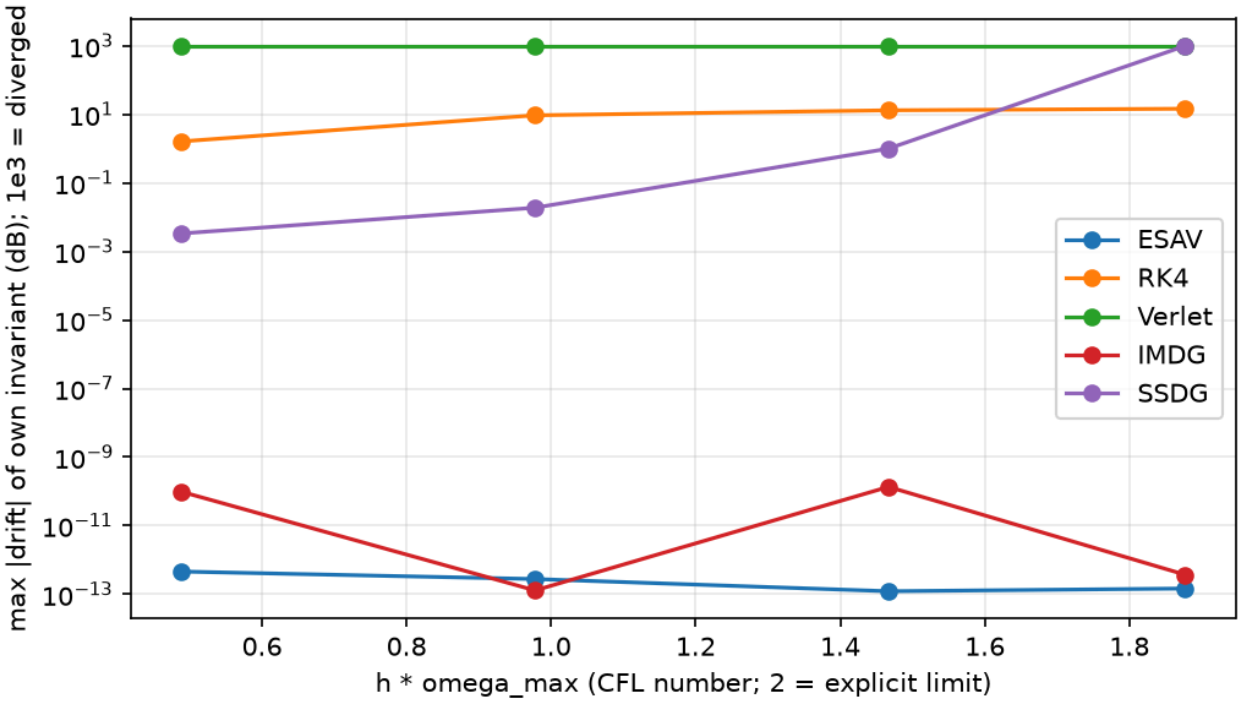


图 3 exp1 压力测试发散率

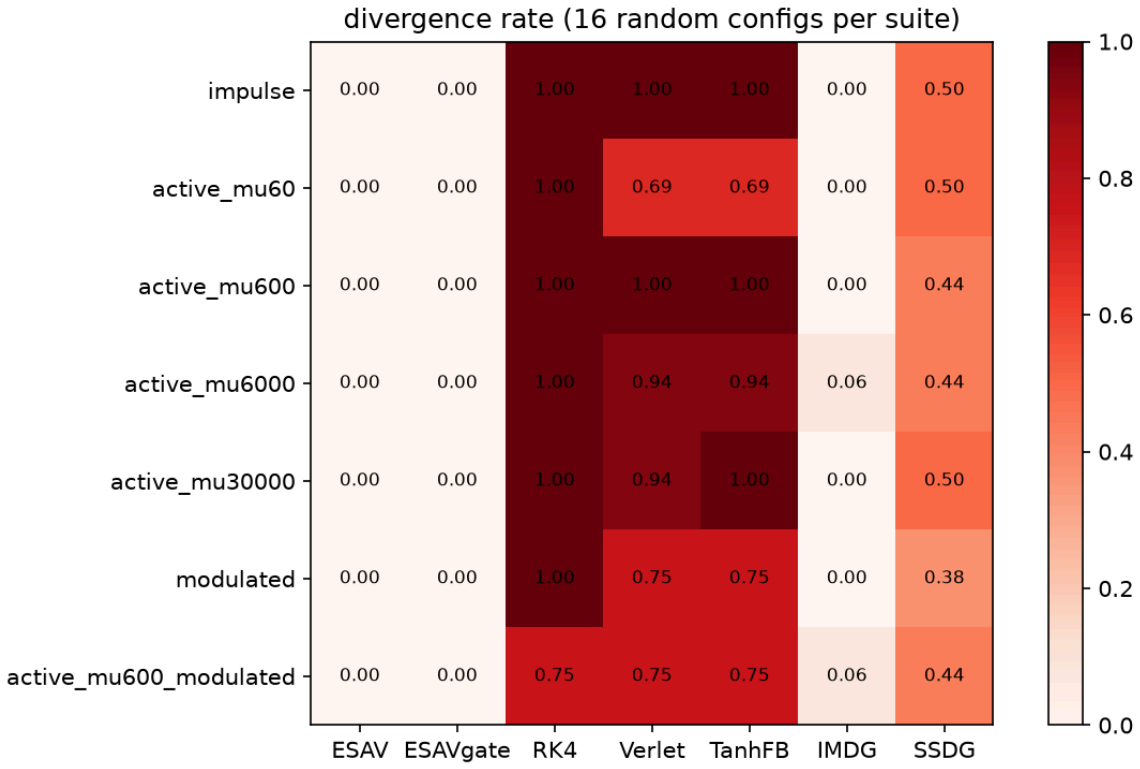


图 4 exp1 正弦驱动的输出谱（混叠 / SNHR）

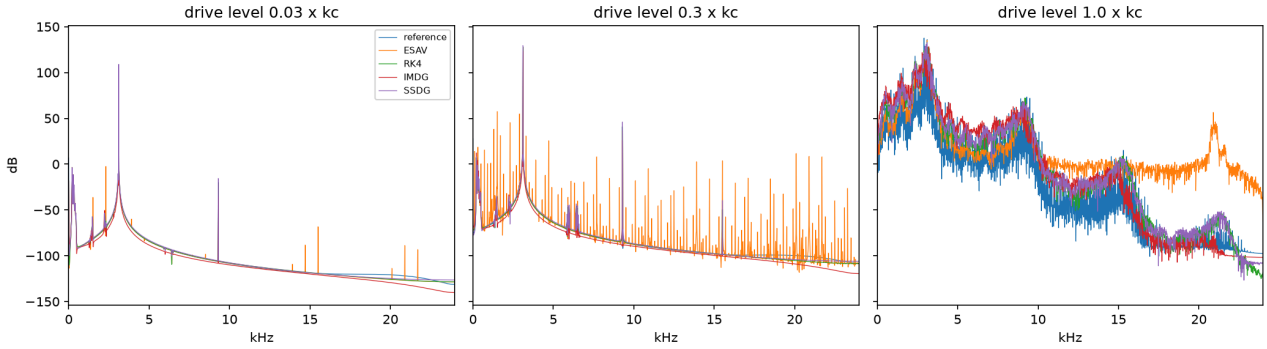


图 5 exp2 频率分辨的方向性 D(f)

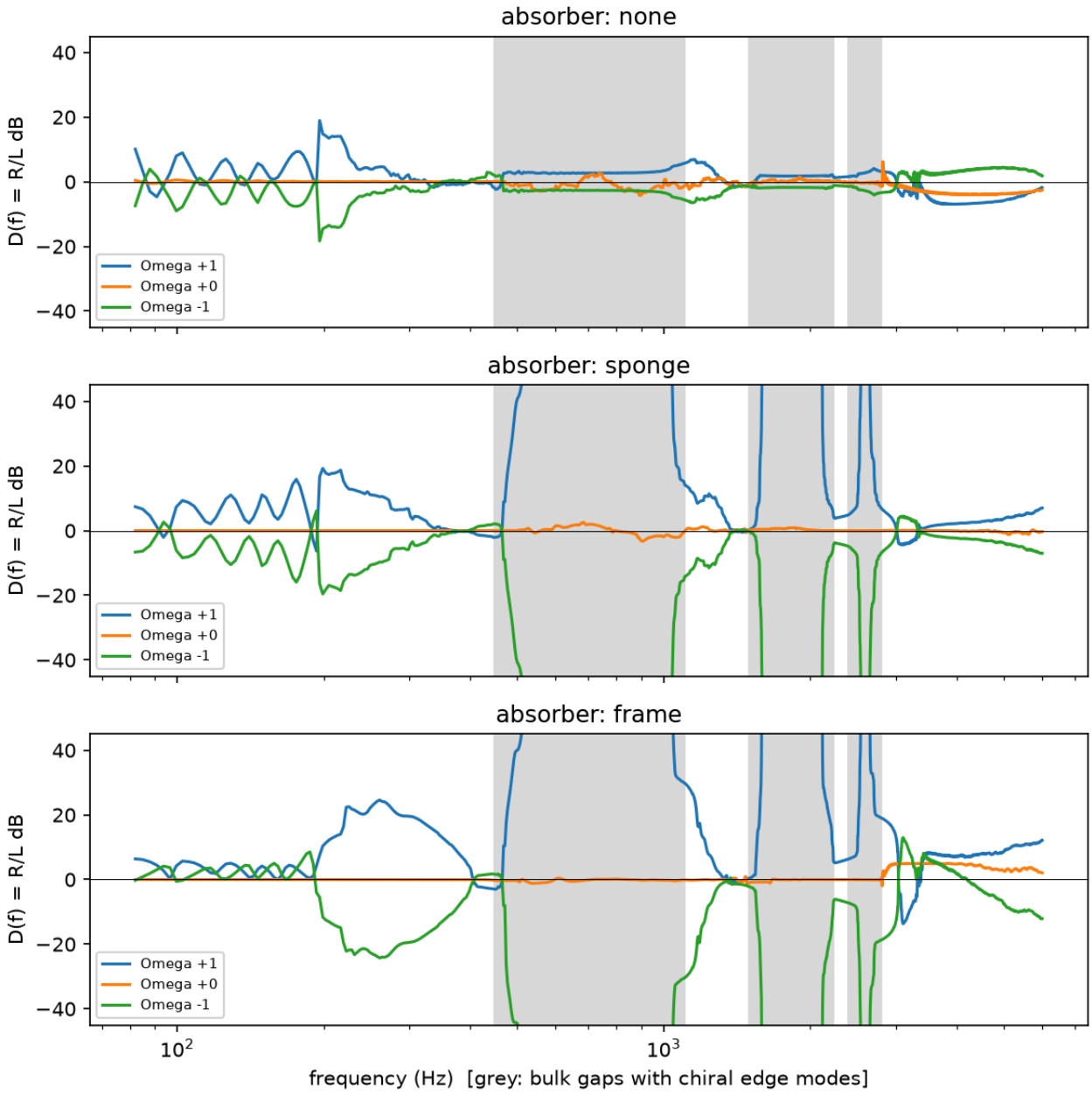


图 6 exp2 拾音距离扫描

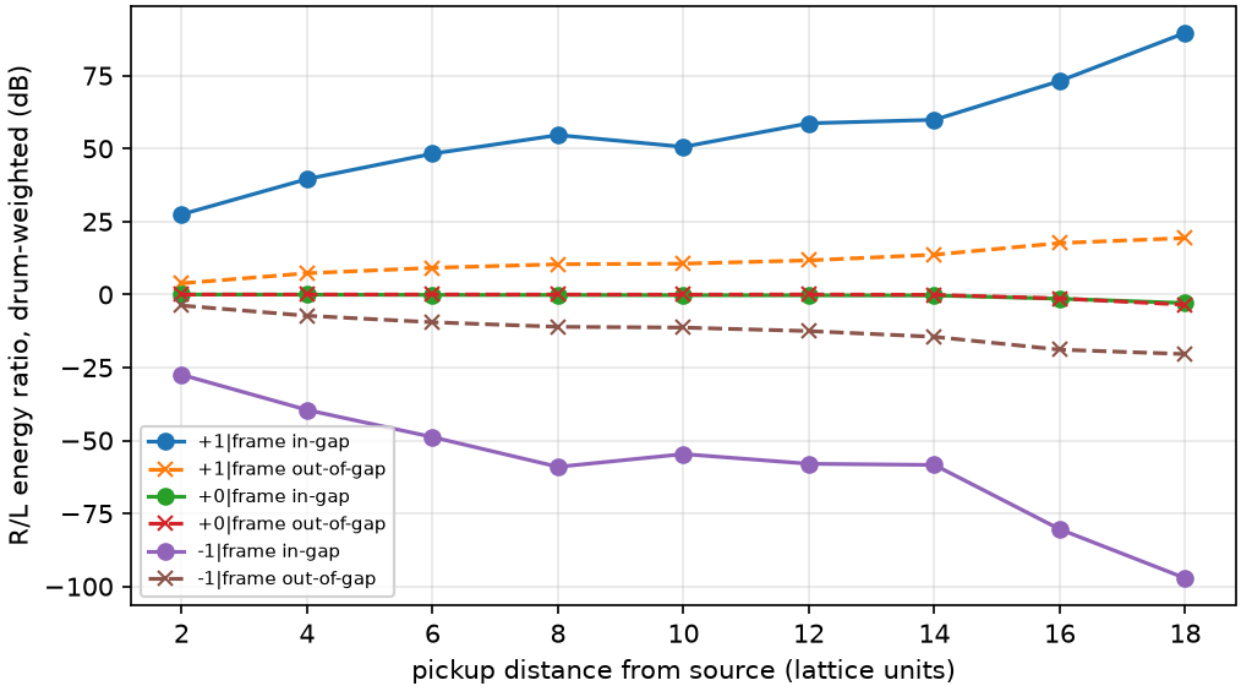


图 7 exp2 群延迟

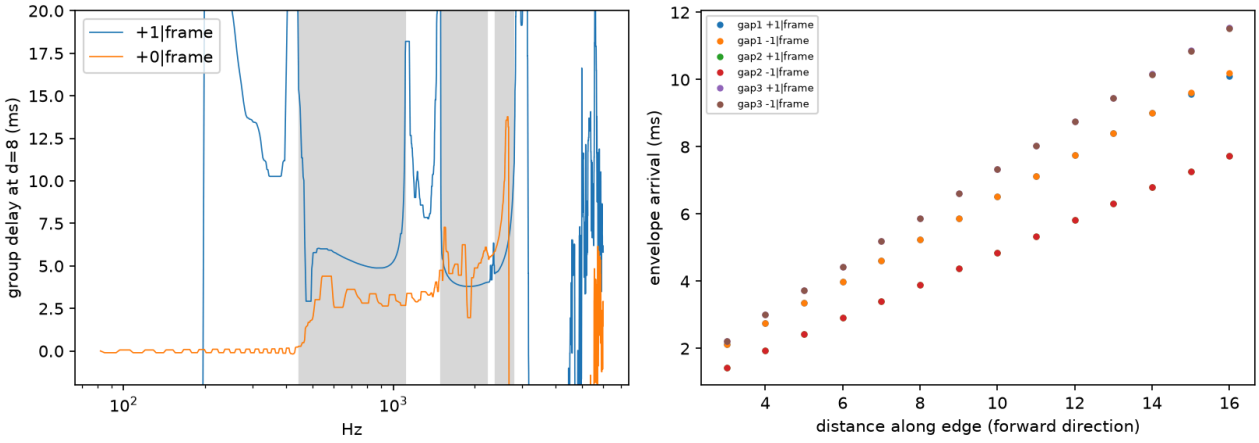


图 8 exp2 带隙 1 tone burst 的时空图（含缺陷）

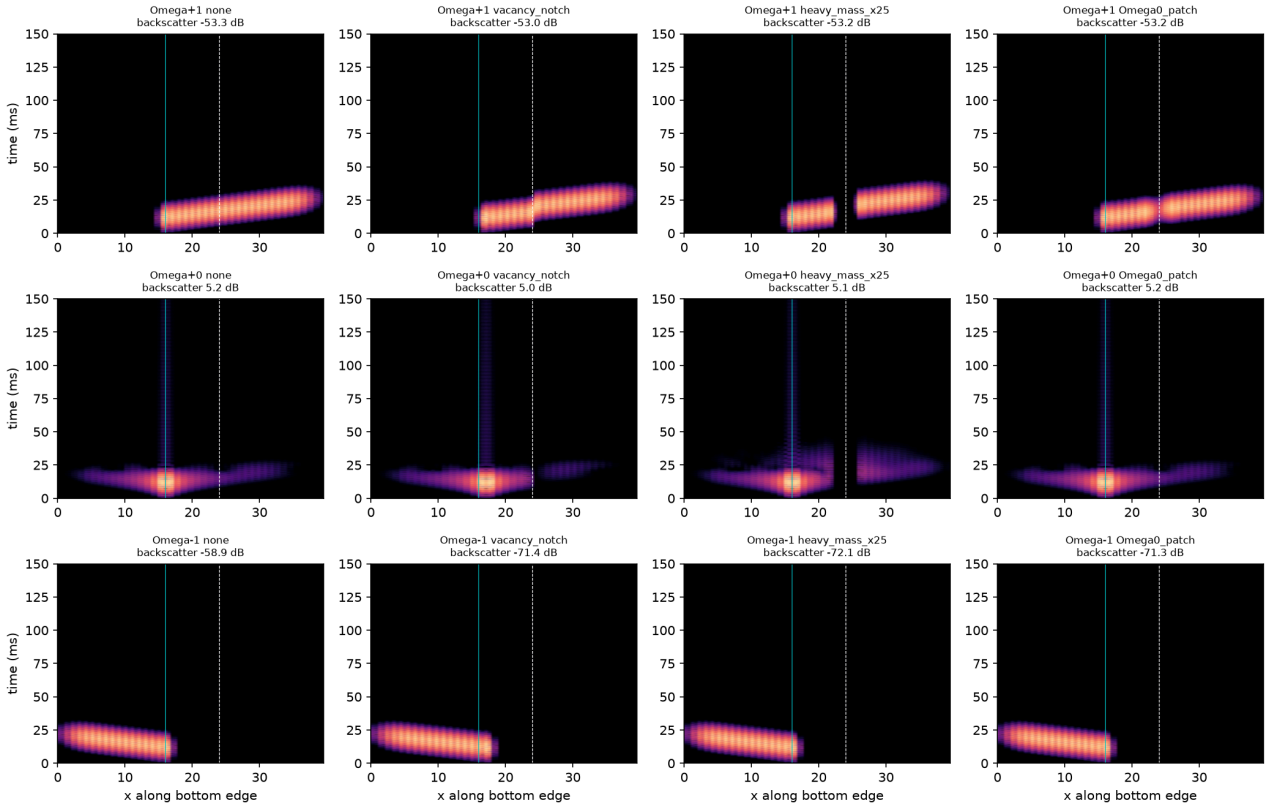


图 9 exp3 耦合指标

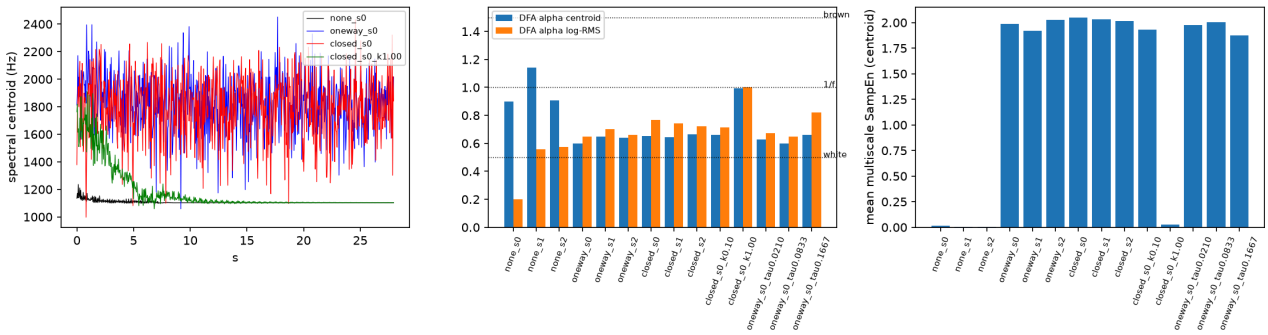


图 10 ENPU A/B/C

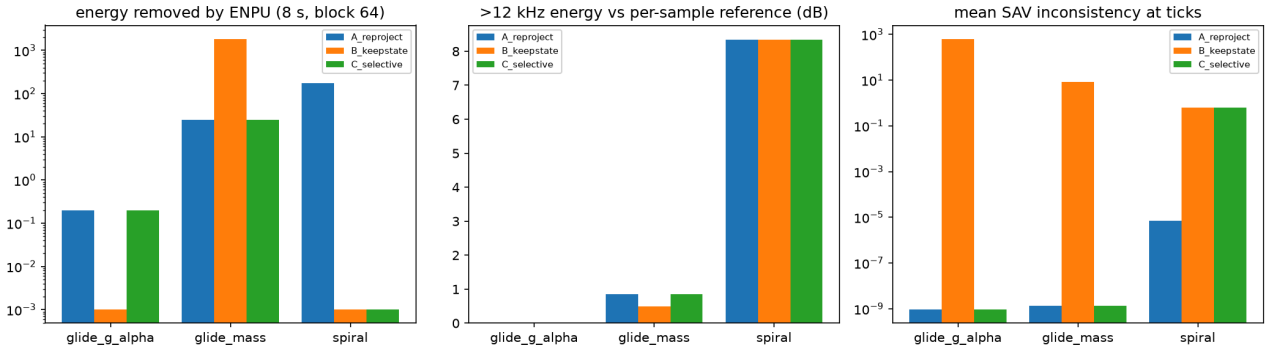
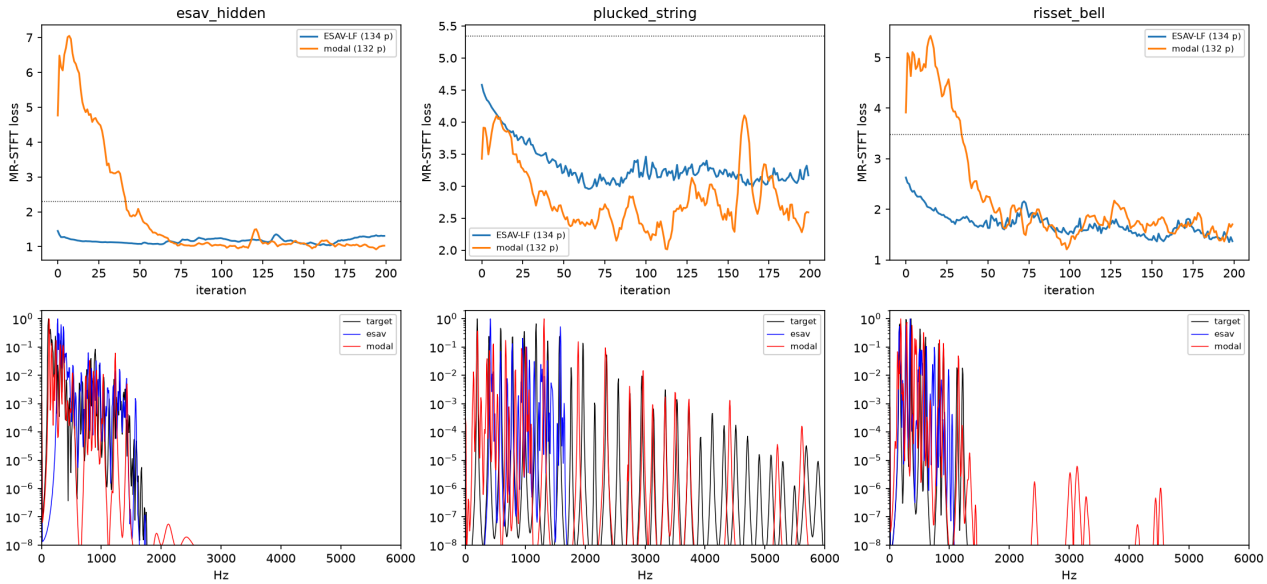


图 11 exp4 损失曲线与拟合频谱


esav_hidden
plucked_string
risset_bell
MR-STFT loss
iteration
ESAV-LF (134 p)
modal (132 p)

target
esav
modal
Hz